



UNIWERSYTET
WSB **MERITO**
GDAŃSK

Informatyka / Programowanie aplikacji webowych / INMN3(hybryda)_PAW1.2 / semestr III

projekt indywidualny

Hanna Martysiuk, album 84124

Przedmiot: **Tworzenie backendu do aplikacji webowych**

ZALICZENIE

Interaktywny system rezerwacji (kalendarz terminów)

1. Cel projektu

Celem projektu było stworzenie aplikacji webowej do **rezerwacji pokoi hotelowych**, umożliwiającej użytkownikowi wybór terminu pobytu (daty check-in / check-out) oraz **liczby gości**, sprawdzenie dostępności pokoi i dokonanie rezerwacji. System zawiera panel administracyjny do zarządzania rezerwacjami oraz wysyła automatyczne potwierdzenia email.

2. Technologie

Frontend: React, CSS, Bootstrap

Backend: Node.js (Express)

Baza danych: PostgreSQL (Supabase)

Autentykacja: sesje (cookies)

Email: Nodemailer + Brevo (Sendinblue) – SMTP

Hosting/Deploy: Frontend – Vercel, Backend – Render

3. Funkcjonalności zrealizowane

3.1 Wybór terminu pobytu oraz liczby gości

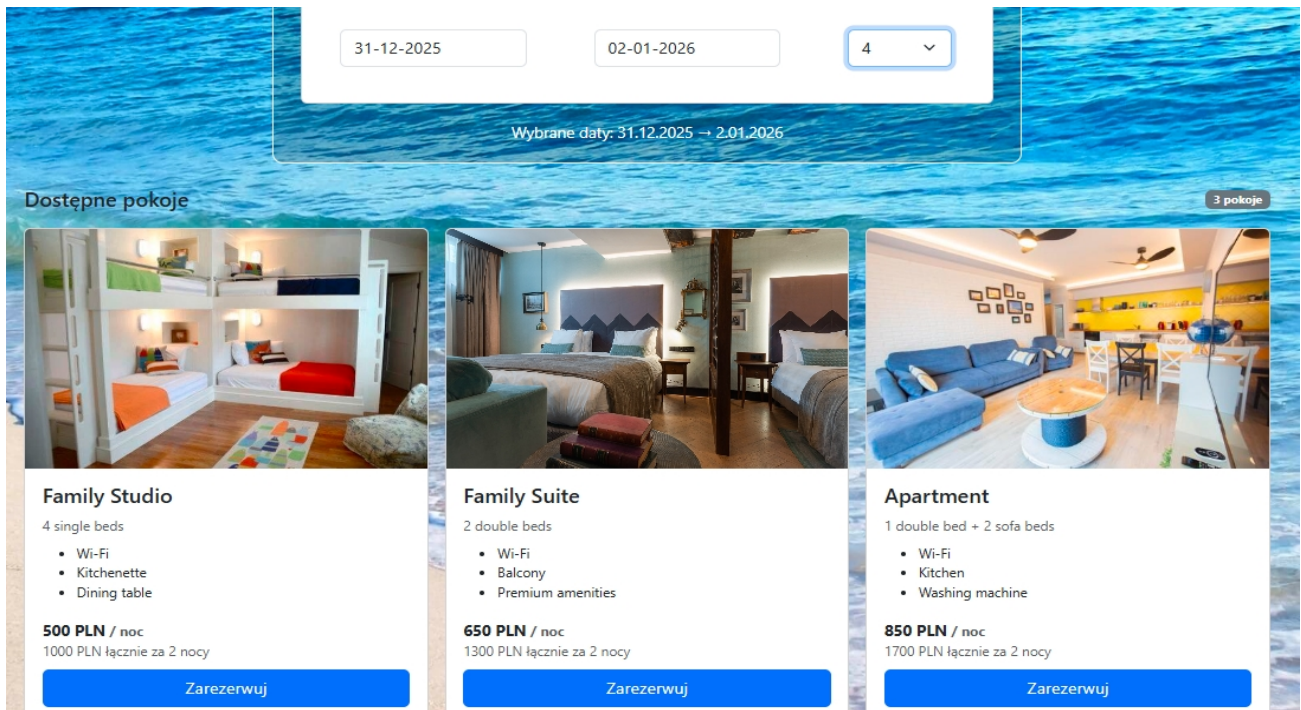
Użytkownik wybiera daty pobytu oraz liczbę gości, a system **automatycznie wyświetla poniżej formularza listę dostępnych pokoi rodzinnego hotelu typu pensjonat**. Zastosowano graficzny wybór dat (datepicker) oraz mechanizmy React, które dynamicznie aktualizują dane bez konieczności użycia przycisku i bez przeładowania strony.

SCREENSHOT UI 1.1 – dynamiczny wybór dat oraz liczby gości

```
100     <DatePicker
101       checkIn={checkIn}
102       checkOut={checkOut}
103       onChange={handleDatesChange}
104       guests={guests}
105       onGuestsChange={setGuests}
106     />
107
108     <div className="mt-3">
109       Wybrane daty:{" "}
110       {checkIn ? checkIn.toLocaleDateString("pl-PL") : "-"} → {" "}
111       {checkOut ? checkOut.toLocaleDateString("pl-PL") : "-"}
112     </div>
113   </section>
114
115   {!checkIn || !checkOut ? (
116     <div className="alert alert-info mt-4 mb-0">
117       Wybierz daty <b>zameldowania</b> i <b>wymeldowania</b>, aby zobaczyć dostępne pokoje.
118     </div>
119   ) : !guests ? (
120     <div className="alert alert-info mt-4 mb-0">
121       Wybierz liczbę <b>gości</b>.
122     </div>
123   ) : isValidRange ? (
```

SCREENSHOT KOD 1.2 – komponent React realizujący wybór dat pobytu i liczby gości (pages/HomePage.jsx)

3.2 Dynamiczne filtrowanie dostępnych pokoi hotelowych



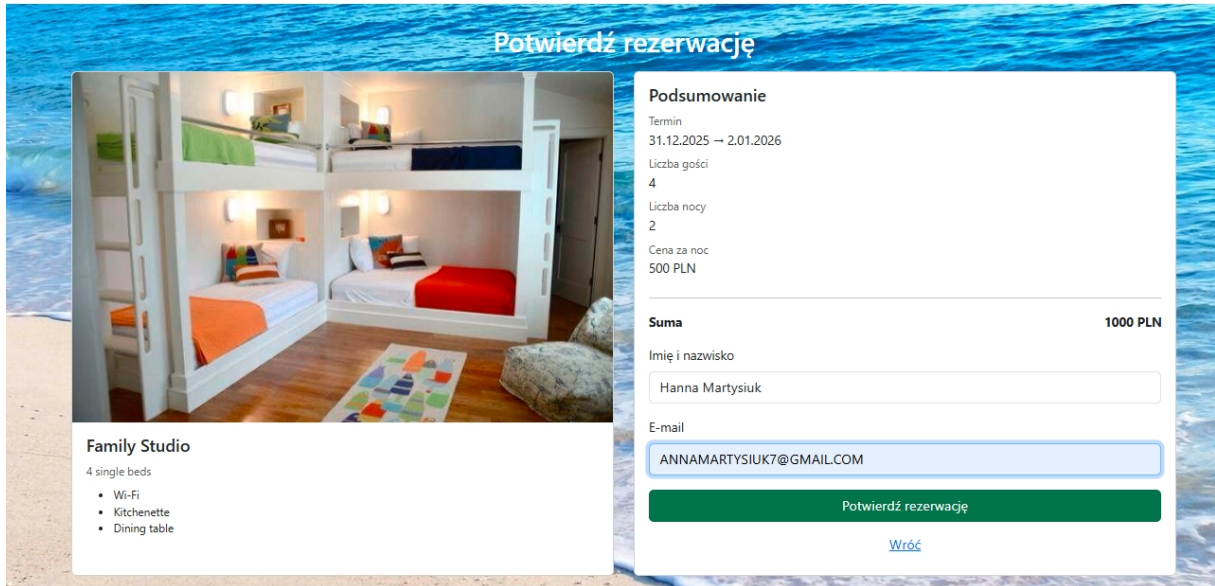
SCREENSHOT UI 2.1 – lista dostępnych pokoi hotelowych (wynik dynamicznego filtrowania)

```
40
41 const loadRooms = async () => {
42   try {
43     setRoomsLoading(true);
44
45     const res = await fetch(
46       `${API_URL}/available-rooms?checkIn=${ci}&checkOut=${co}&guests=${guests}`
47     );
48
49     if (!res.ok) {
50       throw new Error(`HTTP ${res.status}`);
51     }
52
53     const data = await res.json();
54     const list = Array.isArray(data) ? data : [];
55
56     // Trzymamy loader, dopóki nie dograją się obrazy
57     await Promise.all(list.map((r) => preloadImage(r.imageUrl)));
58
59     if (!cancelled) {
60       setRooms(list);
61     }
62   }
63 }
```

SCREENSHOT KOD 2.2 – dynamiczne pobieranie i filtrowanie dostępnych pokoi z API na podstawie dat pobytu i liczby gości (pages/HomePage.jsx)

3.3 Formularz rezerwacji

Formularz rezerwacji umożliwia użytkownikowi wprowadzenie podstawowych danych kontaktowych niezbędnych do realizacji rezerwacji, takich jak imię oraz adres email. Po validacji dane te są przekazywane do backendu i zapisywane w bazie danych razem z informacjami o wybranym terminie pobytu i liczbie gości. Na tej podstawie system generuje potwierdzenie rezerwacji wysyłane automatycznie na podany adres email.



SCREENSHOT UI 3.1 – formularz rezerwacji (wprowadzanie danych użytkownika)

```
126 <form
127   onSubmit={(e) => {
128     e.preventDefault();
129     handleConfirm();
130   }}
131 >
132 <div className="card-b
```

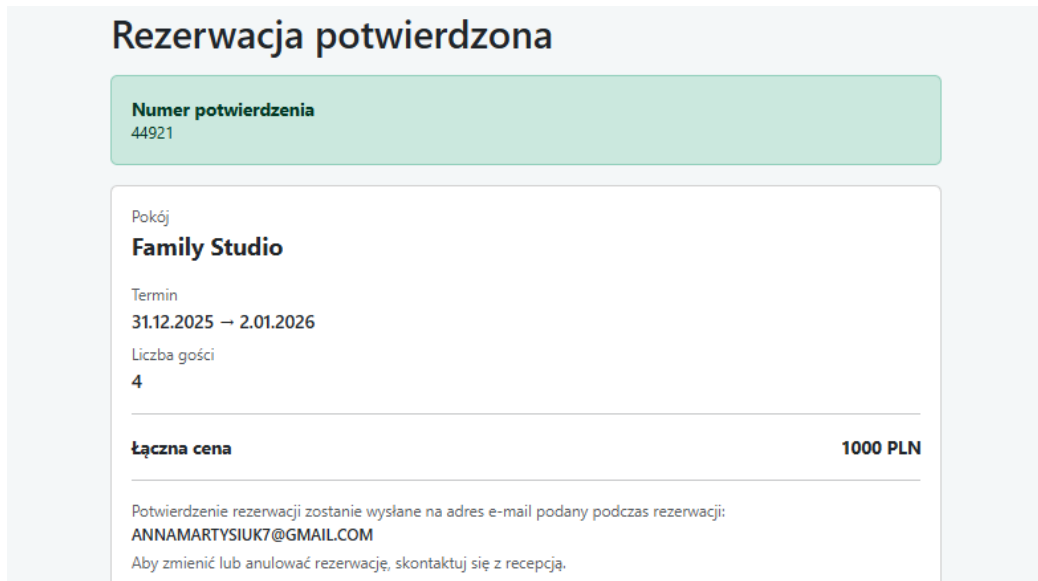
```
176 <div className="mb-3">
177   <label className="form-label">E-mail</label>
178   <input
179     type="email"
180     className="form-control"
181     value={guestEmail}
182     onChange={(e) => setGuestEmail(e.target.value)}
183     placeholder="name@example.com"
184     required
185     disabled={loading}
186   />
187 </div>
```

```
39 const handleConfirm = async () => {
40   if (loading) return;
41
42   setError("");
43   let navigatingAway = false;
44
45   if (!guestName.trim() || !guestEmail.trim()) {
46     setError("Wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail.");
47     return;
48   }
49
50   setLoading(true);
51
52   try {
53     const res = await fetch(`${API_URL}/bookings`, {
54       method: "POST",
55       headers: { "Content-Type": "application/json" },
56       body: JSON.stringify({
57         roomId: room.id,
```

SCREENSHOTY KODU 3.2– obsługa formularza rezerwacji w React (validacja danych oraz wysyłka rezerwacji do backendu) (pages/BookingPage.jsx)

3. 4 Końcowe sprawdzanie dostępności przed potwierdzeniem rezerwacji

Po kliknięciu przycisku potwierdzenia formularz wysyła żądanie do backendu za pomocą funkcji `handleConfirm`. W przypadku poprawnej walidacji danych oraz dostępności terminu po stronie serwera rezerwacja zostaje zapisana, a użytkownik jest automatycznie przekierowany na stronę potwierdzenia- końcowego. Jeśli serwer wykryje kolizję terminu lub błąd zapisu, system wyświetla odpowiedni komunikat i nie przechodzi do ekranu potwierdzenia.



SCREENSHOT UI 4.1 – potwierdzenie rezerwacji : ekran końcowy po poprawnej walidacji dostępności i zapisie rezerwacji

```
180 app.post("/bookings", async (req, res) => {
181   const { roomId, checkIn, checkOut, guests, guestName, guestEmail } = req.body;
182
183   > if (!roomId || !checkIn || !checkOut || !guests) { ...
185   }
186
187   > if (new Date(checkOut) <= new Date(checkIn)) { ...
189   }
190
191   try {
192     // 1) conflict check
193     const { data: conflicts, error: conflictsError } = await supabase
194       .from("bookings")
195       .select("id")
196       .eq("room_id", roomId)
197       .eq("status", "confirmed")
198       .lt("check_in", checkOut)
199       .gt("check_out", checkIn);
200
201     if (conflictsError) throw conflictsError;
202
203     if (conflicts?.length) {
204       return res.status(409).json({ message: "Room is already booked" });
205     }
206   }
```

SCREENSHOT KOD 4.2 – backend: sprawdzenie kolizji terminu i blokada rezerwacji przed potwierdzeniem(server.js)

3.6 Zapis rezerwacji w bazie danych

Dane aplikacji są przechowywane w bazie danych Supabase (PostgreSQL). Informacje o pokojach obejmują m.in. nazwę pokoju, jego pojemność oraz cenę za noc i są wykorzystywane podczas filtrowania dostępnych opcji oraz obliczania kosztu pobytu.

Dane rezerwacji zawierają termin pobytu, liczbę gości oraz dane identyfikujące gościa, takie jak imię i nazwisko oraz adres email. Dodatkowo zapisywana jest informacja, czy potwierdzenie rezerwacji zostało wysłane na adres email, co umożliwia kontrolę poprawności komunikacji z użytkownikiem po zakończeniu procesu rezerwacji.

The image contains two screenshots of the Supabase Table Editor interface, both showing the 'public.bookings' table. The top screenshot displays columns: id (uuid), total_price (int4), status (text), email_sent (bool), and email_sent_at (timestampz). The bottom screenshot displays columns: id (uuid), check_out (date), guests (int4), created_at (timestampz), guest_email (text), and room_snapshot (text). Both screenshots show a list of booking records with their respective values.

id	total_price	status	email_sent	email_sent_at
6ac876d3-5578-4fbf	1000	confirmed	TRUE	2025-12-30 19:14:15.234+00
33f9558d-b927-407	780	completed	TRUE	2025-12-30 12:49:24.045+00
1d4293d7-aa98-494	1300	completed	TRUE	2025-12-30 02:52:28.157+00

id	check_out	guests	created_at	guest_email	room_snapshot
6ac876d3-5578-4fbf	2026-01-02	4	2025-12-30 19:14:14.674689+00	ANNAMARTYSIU7@GMAIL.COM	Family Studio
33f9558d-b927-407	2026-01-02	2	2025-12-30 12:49:23.762236+00	ANNAMARTYSIU7@GMAIL.COM	Double + Sofa (F
1d4293d7-aa98-494	2026-01-02	4	2025-12-30 02:52:27.901971+00	ANNAMARTYSIU7@GMAIL.COM	Family Suite
966800bd-4ea9-41c	2026-01-09	4	2025-12-30 02:46:22.915937+00	ANNAMARTYSIU7@GMAIL.COM	Apartment
83a1c903-3930-4d2	2026-01-03	2	2025-12-30 02:27:29.683295+00	ANNAMARTYSIU7@GMAIL.COM	Double + Sofa (P

SCREENSHOTY 5.1: Tabela rezerwacji

The screenshot shows the Supabase Table Editor interface for the 'public.rooms' table. The columns displayed are: id (uuid), title (text), bed_type (text), capacity (int4), price_per_night (int4), features (text[]), and image_url (text). The table contains several rows of room data, including 'Single with Balcony', 'Cozy Single', 'Standard Single', 'Twin Plus', and 'Double with Balcony'.

id	title	bed_type	capacity	price_per_night	features	image_url
f09e94c6-42b1-42f	Single with Balcony	1 single bed	1	240	["Wi-Fi", "Balcony", "Garde"]	https://media
75832938-6794-46	Cozy Single	1 single bed	1	210	["Wi-Fi", "Quiet room", "W"]	https://scdn.s
d3da257d-15d1-407	Standard Single	1 single bed	1	190	["Wi-Fi", "City view", "Desi"]	https://www.
69d45bfb-c01a-4ef	Twin Plus	2 single beds	2	295	["Wi-Fi", "Coffee/tea set", "	https://s3.str
c429be8b-1a97-42f	Double with Balcony	1 double bed	2	320	["Wi-Fi", "Balcony", "City v	https://idei.cl

SCREENSHOT 5.2: Tabela rezerwacji

3.6 Panel administratora – zarządzanie rezerwacjami

Umożliwia zarządzanie rezerwacjami zapisanymi w systemie. Administrator ma dostęp do listy wszystkich rezerwacji wraz z podstawowymi informacjami, takimi jak termin pobytu, dane gościa oraz aktualny status rezerwacji (confirmed / canceled / completed). Z poziomu panelu możliwa jest zmiana statusu rezerwacji oraz jej anulowanie, co pozwala na bieżącą kontrolę dostępności pokoi. **Dostęp do panelu administratora zabezpieczony jest mechanizmem sesji opartym na cookies**, co ogranicza możliwość zarządzania rezerwacjami wyłącznie do uprawnionych użytkowników.

Otwórz kalendarz dostępności

Panel admina — rezerwacje

[Aktywne](#) [Wszystkie](#)

Nr rezerwacji	Data utworzenia	Pokój	Gość	Termin	Suma	Status	Akcje
44921	30.12.2025, 20:14:14	Family Studio	Hanna Martysiuk ANNAMARTYSIUK7@GMAIL.COM	2025-12-31 → 2026-01-02	1000 PLN	confirmed	Zakończ Anuluj
58120	30.12.2025, 01:15:16	Standard Twin	aaa ANNAMARTYSIUK7@GMAIL.COM	2025-12-31 → 2026-01-02	520 PLN	confirmed	Zakończ Anuluj
92180	29.12.2025, 23:06:18	Twin with Garden View	df ANNAMARTYSIUK7@GMAIL.COM	2026-01-01 → 2026-01-03	560 PLN	confirmed	Zakończ Anuluj
76830	29.12.2025, 20:54:35	Twin Plus	fff ANNAMARTYSIUK7@GMAIL.COM	2025-12-30 → 2025-12-31	295 PLN	confirmed	Zakończ Anuluj
62791	29.12.2025, 19:52:29	Double with Balcony	aa	2025-12-31 → 2026-01-02	640 PLN	confirmed	Zakończ Anuluj

SCREENSHOT UI 6.1– panel administratora: przegląd rezerwacji oraz zmiana statusu / anulowanie

Logowanie admina

Hasło

....|

Zaloguj

SCREENSHOT UI 6.2– strona logowania administratora

3.7 Kalendarz dostępności (rozszerzenie funkcjonalności – widok administratora)

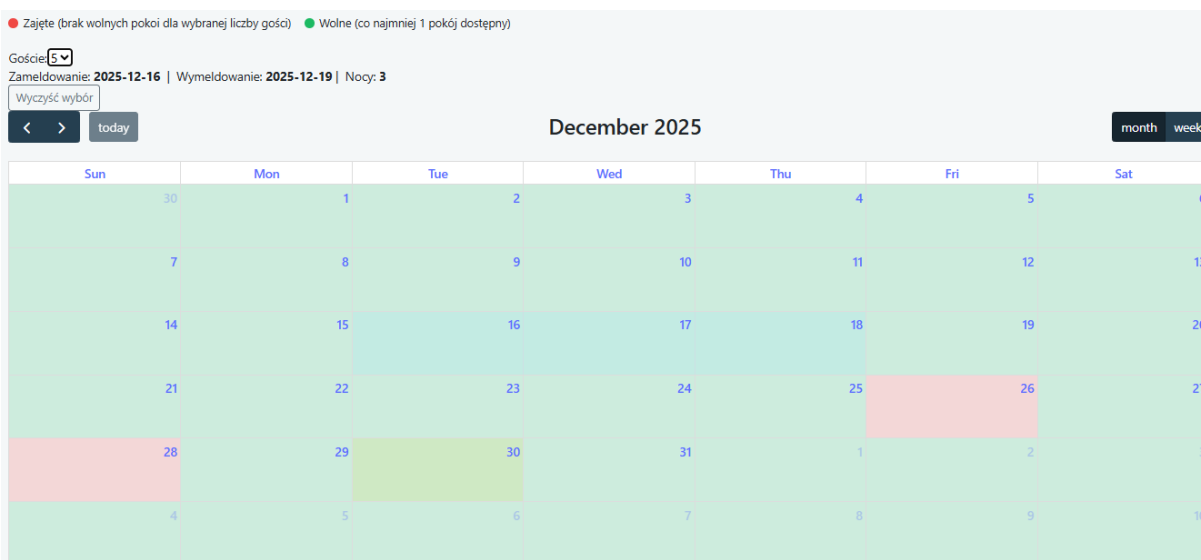
W ramach rozszerzenia funkcjonalności projektu zaimplementowano interaktywny **kalendarz dostępności w panelu administratora**, oparty na bibliotece **FullCalendar**. Kalendarz ten służy do obsługi **rezerwacji dokonywanych na miejscu** (np. przez obsługę hotelu) i umożliwia szybki przegląd dostępności pokoi w wybranym okresie.

Dostęp do tej strony możliwy jest z **poziomu panelu administratora poprzez dedykowany link**, co umożliwia szybkie przejście do widoku kalendarza podczas obsługi rezerwacji na miejscu.

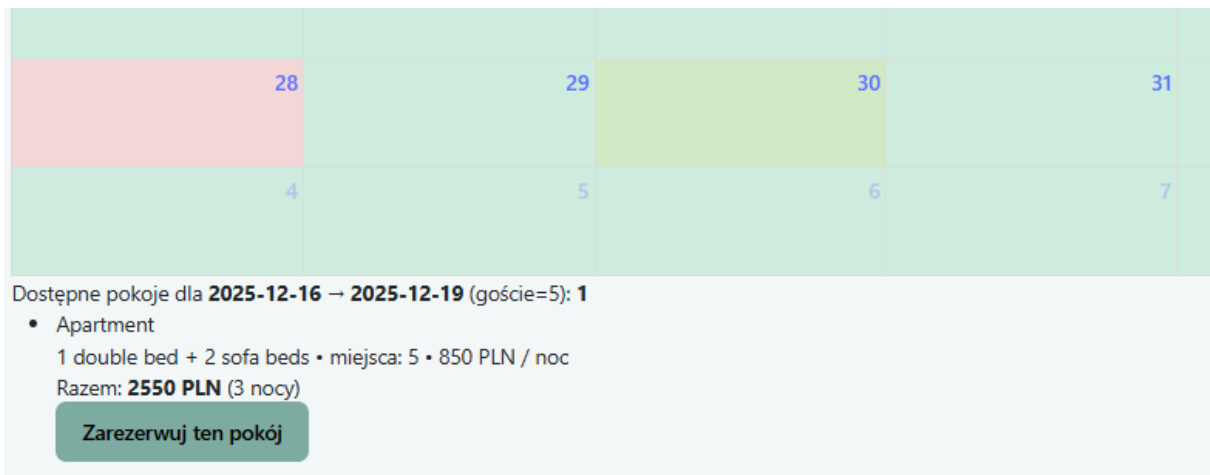
Pierwszym etapem jest ogólny podgląd dostępności, który pozwala administratorowi sprawdzić, czy w danym przedziale czasowym istnieją **jakikolwiek wolne pokoje**. Następnie możliwe jest zawężenie wyników poprzez wybór **liczby gości**, co powoduje dynamiczne przeliczenie dostępności pokoi.

Po kliknięciu w pojedynczy dzień lub zaznaczeniu zakresu dat (przeciągnięciem po kalendarzu) poniżej kalendarza automatycznie wyświetlana jest **lista dostępnych pokoi** spełniających wybrane kryteria. Takie rozwiązanie znacząco usprawnia proces rezerwacji na miejscu, umożliwiając szybkie porównanie dostępnych opcji bez konieczności ręcznego przeszukiwania systemu.

Kliknięcie w wybrany pokój przenosi administratora bezpośrednio na **stronę rezerwacji dla konkretnego pokoju**, wykorzystując **ten sam mechanizm rezerwacji i potwierdzenia**, który jest dostępny w standardowym procesie po stronie użytkownika końcowego.



SCREENSHOT UI 7.1 – kalendarz dostępności w panelu administratora (FullCalendar)



SCREENSHOT UI 7.2 – lista dostępnych pokoi po wyborze dat w kalendarzu (rezerwacja na miejscu)

```

179 <FullCalendar
180   plugins={[dayGridPlugin, interactionPlugin]}
181   initialView="dayGridMonth"
182   selectable
183   selectMirror
184   unselectAuto
185   longPressDelay={150}
186   selectLongPressDelay={150}
187   select={handleSelect}
188   dateClick={handleDateClick}
189   headerToolbar={{
190     left: "prev,next today",
191     center: "title",
192     right: "dayGridMonth,dayGridWeek",
193   }}
194   dayCellClassNames={(arg) => {
195     if (!rooms.length) return [];
196
197     const ci = toYMD(arg.date);
198     const co = toYMD(new Date(arg.date.getTime() + 86400000));
199
200     const freeCount = suitableRooms.filter((room) =>
201       roomIsFreeForRange(room.id, ci, co)
202     ).length;
203
204     return freeCount > 0 ? ["day-free"] : ["day-busy"];

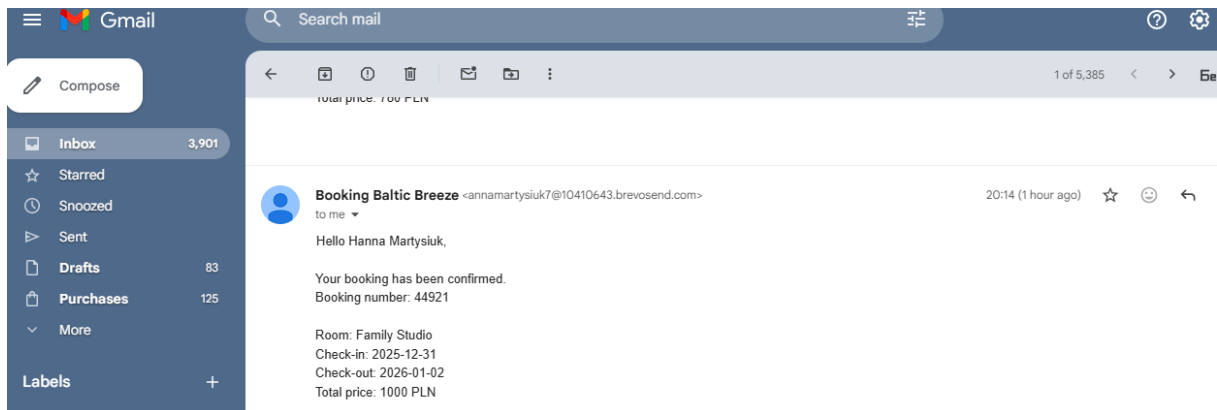
```

SCREENSHOT KOD 7.3– konfiguracja kalendarza dostępności (FullCalendar) z obsługą wyboru dnia i zakresu dat

3.8 Automatyczne wysyłanie potwierdzenia rezerwacji email

Po poprawnym zapisaniu rezerwacji system automatycznie wysyła wiadomość email z potwierdzeniem na adres podany przez użytkownika. Wiadomość zawiera podstawowe informacje o rezerwacji. Status wysłania wiadomości jest zapisywany w bazie danych, co umożliwia kontrolę poprawności komunikacji z użytkownikiem.

Do wysyłki wiadomości email zastosowano mechanizm SMTP z wykorzystaniem biblioteki Nodemailer oraz usługi Brevo.



SCREENSHOT UI 8 – automatycznie wysłane potwierdzenie rezerwacji email (Nodemailer + Brevo SMTP)

4. Testy

Testy funkcjonalne zostały wykonane manualnie i potwierdzone załączonymi zrzutami ekranu przedstawiającymi działanie aplikacji.

Interfejs użytkownika dla klientów został zaprojektowany w sposób **responsywny**, natomiast panel administratora ma charakter desktopowy i jest przeznaczony do obsługi na większych ekranach.

Dostęp do aplikacji (wersja demonstracyjna):

<https://hotel-booking-delta-woad.vercel.app>

<https://hotel-booking-delta-woad.vercel.app/admin> (Hasło **hania**)